Dokumentasi Kebutuhan Sistem Digital Guardian

Dokumen ini berisi catatan dan penjelasan dalam bahasa Indonesia untuk kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, diagram use case, diagram aktivitas (activity diagram), dan ERD (Entity Relationship Diagram) dari aplikasi Digital Guardian.

Digital Guardian merupakan aplikasi edukasi keamanan digital yang membantu generasi muda mengenali indikasi penipuan digital, belajar mengambil keputusan yang lebih aman melalui simulasi, serta memahami tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi dugaan scam.

Ruang lingkup yang digunakan adalah MVP (Minimum Viable Product) tanpa akun pengguna, tanpa penyimpanan progres permanen, dan tanpa keharusan menggunakan AI.

1. Kebutuhan fungsional (Functional Requirements)

1.1 Pengertian

Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur, layanan, dan tindakan yang harus dapat dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Dalam Digital Guardian, kebutuhan fungsional berfokus pada interaksi pemain dengan simulasi, proses investigasi kasus, panduan tindakan aman, dan evaluasi hasil pembelajaran.

1.2 Daftar kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan fungsional	Penjelasan
FR-01	Menampilkan halaman utama	Sistem menampilkan informasi singkat tentang Digital Guardian dan pilihan mode pembelajaran.
FR-02	Memilih mode dan skenario	Pemain dapat memilih Scam Simulator atau Scam Detective serta memilih skenario yang tersedia.

FR-03	Membuat sesi pembelajaran	Sistem membuat sesi baru ketika pemain memulai sebuah skenario.
FR-04	Menampilkan percakapan simulasi	Sistem menampilkan pesan dan pilihan tindakan sesuai dengan tahapan skenario.
FR-05	Memproses pilihan pemain	Sistem memproses pilihan dan menentukan cabang percakapan berikutnya.
FR-06	Mengevaluasi keputusan	Sistem menilai keputusan pemain berdasarkan aturan penilaian skenario yang telah ditentukan.
FR-07	Menampilkan feedback	Sistem menjelaskan alasan keputusan dinilai aman atau berisiko beserta konsekuensinya.
FR-08	Menampilkan bukti investigasi	Sistem menyediakan pesan, profil fiktif, klaim, atau bukti lain yang dapat diperiksa pemain.
FR-09	Mengevaluasi indikator risiko	Sistem membandingkan indikator yang dipilih pemain dengan indikator target untuk kasus tersebut.
FR-10	Menampilkan Action Guide	Sistem menyediakan panduan sesuai situasi yang dipilih pemain.
FR-11	Menghitung hasil pembelajaran	Sistem menghitung skor dan merangkum hasil selama satu sesi.
FR-12	Menampilkan Guardian Profile	Sistem menampilkan hasil, kesalahan utama, indikator yang terlewat, dan rekomendasi latihan.

FR-13	Mengulang skenario	Pemain dapat mengulangi skenario menggunakan sesi baru agar hasil percobaan tidak tercampur.
FR-14	Menangani jawaban yang tidak valid	Sistem memvalidasi pilihan, mencegah pengiriman jawaban yang tidak sesuai, dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas.

1.3 Penjelasan fungsi utama

A. Scam Simulator

Scam Simulator merupakan fitur utama untuk melatih pemain mengambil keputusan dalam percakapan digital.

Contoh alurnya:

1. Pemain memilih simulasi lowongan kerja fiktif.
2. Sistem menampilkan percakapan dengan karakter simulasi.
3. Karakter tersebut kemudian meminta biaya aktivasi atau mengirimkan tautan yang mencurigakan.
4. Pemain memilih tindakan, misalnya melanjutkan, memverifikasi, atau menolak.
5. Sistem menentukan respons berikutnya sesuai pilihan.
6. Sistem menjelaskan risiko dan alasan di balik keputusan pemain.

Fitur ini harus menggunakan percabangan yang benar-benar memengaruhi alur, bukan hanya mengubah skor atau menampilkan animasi.

B. Scam Detective

Scam Detective melatih kemampuan mengenali petunjuk yang mengindikasikan penipuan.

Contoh indikator yang dapat ditemukan adalah permintaan OTP, tekanan untuk bertindak cepat, pembayaran di muka, dan identitas pengirim yang belum terverifikasi.

Setelah pemain memilih indikator, sistem mengevaluasi jawaban dan memberikan penjelasan tentang bukti yang mendukung setiap indikator. Sistem juga perlu menjelaskan bahwa satu tanda mencurigakan belum tentu menjadi bukti mutlak penipuan.

C. Action Guide

Action Guide membantu pemain mengetahui langkah yang relevan dengan situasi yang dihadapi.

Situasi	Contoh panduan yang diberikan

Baru menerima pesan mencurigakan	Jangan langsung mengeklik tautan; verifikasi pengirim melalui kanal resmi yang diakses secara mandiri.
Sudah membuka tautan	Hentikan interaksi, jangan memasukkan kredensial, dan periksa keamanan perangkat bila diperlukan.
Sudah memberikan OTP atau kata sandi	Segera amankan akun, ubah kredensial melalui kanal resmi, dan hubungi penyedia layanan jika diperlukan.
Sudah melakukan transfer uang	Segera hubungi bank atau penyedia pembayaran dan gunakan kanal pelaporan resmi yang relevan.

Panduan ini merupakan edukasi umum. Sistem tidak boleh menjanjikan bahwa akun atau dana pasti dapat dipulihkan.

D. Guardian Profile

Guardian Profile adalah ringkasan kemampuan yang ditunjukkan pemain selama sesi pembelajaran.

Informasi yang dapat ditampilkan meliputi skor, keputusan berisiko, indikator yang terlewat, serta kategori yang perlu dipelajari kembali.

Karena MVP tidak menggunakan akun, Guardian Profile hanya merepresentasikan hasil sesi yang sedang berlangsung. Profil permanen dan riwayat lintas sesi termasuk pengembangan selanjutnya.

1.4 Catatan pengujian kebutuhan fungsional

Setiap kebutuhan fungsional perlu memiliki skenario pengujian.

Contohnya:

- Ketika pemain memilih tindakan yang berbeda, sistem harus menghasilkan alur yang sesuai dengan pilihan tersebut.
- Ketika pemain mengirimkan jawaban Detective, sistem harus memperlihatkan indikator yang benar dan yang terlewat.
- Ketika pemain mengulang skenario, sistem harus membuat sesi baru dan tidak menggunakan skor sesi sebelumnya.
- Ketika jawaban tidak lengkap atau tidak valid, sistem tidak boleh memprosesnya seolah-olah jawaban tersebut sah.

2. Kebutuhan nonfungsional (Non-functional Requirements)

2.1 Pengertian

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan standar kualitas, keamanan, dan batasan operasional yang harus dipenuhi sistem.

Jika kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan aplikasi, kebutuhan nonfungsional menjelaskan seberapa baik dan seberapa aman fungsi tersebut harus berjalan.

2.2 Daftar kebutuhan nonfungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kemudahan penggunaan	Antarmuka harus mudah dipahami oleh pengguna muda tanpa keahlian keamanan siber.
NFR-02	Responsivitas	Antarmuka harus dapat digunakan pada desktop, tablet, dan ponsel.
NFR-03	Kinerja	Pada kondisi normal, respons atas pilihan lokal sebaiknya tampil dalam waktu maksimal dua detik.
NFR-04	Ketersediaan	Aplikasi harus dapat diakses melalui URL deployment selama layanan hosting tersedia.
NFR-05	Keamanan aplikasi	Input pengguna harus divalidasi dan ditampilkan secara aman untuk mengurangi risiko injeksi konten dan XSS.
NFR-06	Privasi	Sistem tidak boleh meminta kata sandi, OTP, atau data keuangan nyata untuk menyelesaikan simulasi.

NFR-07	Minimalisasi data	MVP sebaiknya tidak mengumpulkan identitas pemain atau menyimpan data sesi secara permanen tanpa kebutuhan yang jelas.
NFR-08	Konsistensi	Pilihan yang sama pada versi skenario dan aturan yang sama harus menghasilkan evaluasi yang konsisten.
NFR-09	Aksesibilitas	Kontrol utama sebaiknya dapat digunakan dengan keyboard, teks mudah dibaca, dan informasi tidak dibedakan melalui warna saja.
NFR-10	Kemudahan pemeliharaan	Data skenario, pilihan, indikator, dan feedback sebaiknya terstruktur agar mudah diperbarui.
NFR-11	Kompatibilitas	Aplikasi harus mendukung browser modern seperti Chrome, Edge, Firefox, dan Safari.
NFR-12	Transparansi	Sistem harus menjelaskan bahwa skenario bersifat fiktif dan hasil evaluasi bukan jaminan deteksi scam yang sempurna.

2.3 Penjelasan kebutuhan nonfungsional

Kemudahan penggunaan dan responsivitas. Pengguna harus dapat memahami cara bermain tanpa membaca dokumentasi panjang. Tombol keputusan, bukti, dan feedback harus memiliki label yang jelas serta mudah digunakan pada layar kecil.

Kinerja. Target dua detik merupakan target desain untuk respons lokal, bukan hasil pengukuran aplikasi yang sudah berjalan. Target perlu diuji pada perangkat dan kondisi jaringan yang realistis. Jika kelak digunakan AI melalui layanan eksternal, latensi layanan tersebut perlu dievaluasi secara terpisah.

Keamanan dan privasi. Seluruh identitas, percakapan, tautan, dan transaksi dalam skenario harus fiktif. Jangan meminta pemain mengirimkan OTP atau kata sandi asli. Jika fitur analisis pesan dengan AI ditambahkan pada masa mendatang, sistem perlu memberitahukan apakah isi pesan akan dikirim ke layanan pihak ketiga.

Konsistensi. Penilaian tidak boleh berubah-ubah secara acak untuk skenario yang sama. Aturan penilaian harus disimpan atau ditentukan secara terstruktur agar bisa diuji dan dipelihara.

Transparansi. Aplikasi berperan sebagai sarana edukasi. Skor menunjukkan performa pada skenario yang telah dimainkan, bukan kemampuan seseorang mendeteksi semua bentuk penipuan.

3. Use case diagram dan penjelasannya

3.1 Pengertian

Use case diagram menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsi sistem dari sudut pandang pengguna.

Diagram ini menjawab pertanyaan: siapa yang menggunakan sistem dan tujuan apa yang dapat dicapai melalui sistem tersebut?

Pada MVP Digital Guardian, aktor utama hanya satu, yaitu Pemain. Admin belum dimasukkan karena dashboard pengelolaan konten tidak termasuk ruang lingkup awal. AI dan database juga tidak menjadi aktor karena keduanya merupakan bagian internal implementasi.

3.2 Daftar use case

ID	Use case	Tujuan
UC-01	Memulai sesi pembelajaran	Memulai kegiatan belajar di aplikasi.
UC-02	Memilih mode dan skenario	Menentukan jenis latihan yang akan dimainkan.
UC-03	Memainkan Scam Simulator	Mengikuti simulasi percakapan bercabang.
UC-04	Memilih tindakan dalam simulasi	Menentukan respons atau keputusan di setiap tahap simulasi.
UC-05	Melihat feedback dan konsekuensi	Memahami risiko dan alasan dari keputusan yang dipilih.

UC-06	Menyelidiki kasus Scam Detective	Memeriksa pesan dan bukti kasus fiktif.
UC-07	Memilih indikator risiko	Menandai petunjuk yang dianggap mencurigakan.
UC-08	Melihat hasil investigasi	Mengetahui apakah indikator yang dipilih tepat atau masih ada yang terlewat.
UC-09	Mendapatkan panduan tindakan aman	Mendapatkan langkah yang relevan berdasarkan kondisi atau temuan.
UC-10	Melihat hasil pembelajaran	Melihat skor, kesalahan, dan rekomendasi melalui Guardian Profile.
UC-11	Mengulang skenario	Memainkan ulang latihan menggunakan sesi baru.

3.3 Penjelasan hubungan pada diagram

- UC-01 terhubung dengan UC-02 karena pemain perlu memilih mode atau skenario untuk memulai latihan.
- UC-03 mencakup UC-04 dan UC-05 karena simulasi memerlukan keputusan pemain dan feedback atas keputusan tersebut.
- UC-06 mencakup UC-07 dan UC-08 karena proses investigasi membutuhkan pemilihan indikator serta evaluasi hasil.
- UC-09 menyediakan panduan tindakan aman, baik sebagai tindak lanjut dari feedback maupun dari temuan investigasi.
- UC-10 menyajikan rangkuman pembelajaran setelah skenario dimainkan.
- UC-11 memungkinkan pemain mengulang pembelajaran dengan sesi terpisah.

Dalam notasi UML, include berarti sebuah use case selalu menyertakan perilaku use case lain yang dituju. extend berarti perilaku tambahan dapat dijalankan dalam kondisi tertentu. Hubungan tersebut bukan penanda urutan waktu.

Catatan perbaikan untuk implementasi UML: relasi antara hasil investigasi dan panduan tindakan aman tidak harus berupa include apabila panduan tidak selalu ditampilkan pada setiap kasus. Relasi itu dapat diubah menjadi extend, atau tidak digambarkan sebagai relasi antar-use case apabila

keduanya merupakan tujuan pengguna yang berdiri sendiri. Ini perlu dipastikan ketika diagram final diformat untuk laporan.

4. Activity diagram dan penjelasannya

4.1 Pengertian

Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas dan keputusan dalam suatu proses sistem. Berbeda dari use case diagram, activity diagram memperlihatkan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, termasuk proses pengulangan dan percabangan.

Tiga activity diagram dibuat karena Simulator, Detective, dan Action Guide memiliki alur yang berbeda.

4.2 Activity diagram Scam Simulator

Tujuan

Memodelkan proses interaksi pemain dengan pesan simulasi dan bagaimana pilihan pemain memengaruhi alur cerita.

Alur proses

1. Pemain memilih skenario.
2. Sistem membuat sesi baru dan mengambil node awal.
3. Sistem menampilkan pesan dan pilihan tindakan.
4. Pemain memilih tindakan, lalu sistem memvalidasi dan menilainya berdasarkan aturan skenario.
5. Sistem mencatat jawaban dan perubahan skor.
6. Sistem menampilkan feedback dan konsekuensi.
7. Jika masih ada node berikutnya, sistem melanjutkan percakapan. Jika tidak, sistem menyelesaikan sesi dan menampilkan hasil pembelajaran.
8. Pemain dapat mengulang skenario atau mengakhiri sesi.

Alasan alur ini dibutuhkan

Aktivitas utama Simulator adalah pengambilan keputusan secara interaktif. Karena itu, harus ada cabang yang menuju tahap percakapan berbeda berdasarkan pilihan, serta pemeriksaan kondisi apakah skenario telah selesai.

4.3 Activity diagram Scam Detective

Tujuan

Memodelkan proses investigasi kasus fiktif dari pemeriksaan bukti hingga evaluasi jawaban.

Alur proses

1. Pemain memilih kasus.
2. Sistem membuat sesi baru dan menampilkan pesan serta bukti.
3. Pemain memeriksa bukti dan memilih indikator risiko.
4. Pemain dapat meninjau kembali bukti sebelum mengirimkan jawaban.
5. Sistem memvalidasi jawaban dan membandingkan indikator terpilih dengan indikator target.
6. Sistem menghitung indikator yang benar dan yang terlewat.
7. Sistem menampilkan skor serta penjelasan bukti pendukung.
8. Sistem menyelesaikan sesi dan menampilkan ringkasan pembelajaran.

Alasan alur ini dibutuhkan

Pada Detective, pemain tidak cukup sekadar memilih bahwa suatu pesan adalah scam. Sistem perlu mengevaluasi petunjuk yang dikenali dan memberikan alasan. Proses ini membutuhkan pemetaan antara kasus, bukti, dan indikator risiko.

4.4 Activity diagram Action Guide

Tujuan

Memastikan panduan yang diberikan relevan dengan kondisi yang dipilih pemain.

Alur proses

1. Pemain membuka Action Guide.
2. Sistem menawarkan situasi yang dapat dipilih.
3. Pemain memilih kondisi yang paling sesuai.
4. Sistem menentukan panduan berdasarkan situasi.
5. Sistem menampilkan langkah penanganan dan peringatan yang relevan.
6. Pemain dapat membuka skenario pembelajaran terkait atau mengakhiri proses.

Alasan alur ini dibutuhkan

Tindakan yang tepat bergantung pada keadaan pengguna. Orang yang baru menerima pesan mencurigakan membutuhkan panduan yang berbeda dari orang yang sudah membagikan OTP atau melakukan transfer. Pemisahan alur membantu sistem memberikan informasi yang lebih relevan.

4.5 Hubungan activity diagram dengan use case

Activity diagram	Use case yang didukung

Scam Simulator	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-10, UC-11
Scam Detective	UC-02, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11
Action Guide	UC-09

Activity diagram tidak harus dibuat satu untuk setiap use case. Diagram aktivitas lebih tepat dibuat untuk proses yang memiliki beberapa langkah, keputusan, atau percabangan yang perlu dijelaskan.

5. ERD dan penjelasannya

5.1 Pengertian

ERD adalah diagram yang menggambarkan entitas data, atribut, dan relasi antarentitas yang dibutuhkan aplikasi.

Pada Digital Guardian, ERD dirancang untuk mendukung penyimpanan informasi skenario, percakapan, pilihan, bukti, indikator risiko, panduan tindakan, jawaban pemain, serta hasil pembelajaran.

Meskipun ERD disiapkan sebagai model data, implementasi MVP tidak harus menggunakan semua tabel secara permanen. Jika skenario disimpan sebagai berkas JSON dan sesi hanya ada dalam memori, sebagian entitas sesi dapat diwujudkan sebagai struktur data aplikasi saja.

5.2 Penjelasan entitas

Entitas	Fungsi
SCENARIO	Menyimpan judul, deskripsi, mode, tingkat kesulitan, dan status skenario.
SCENARIO_NODE	Menyimpan tahapan percakapan atau bagian kasus dalam sebuah skenario.
CHOICE	Menyimpan pilihan tindakan, konsekuensi, perubahan skor, dan tujuan node berikutnya.

SCENARIO_EVIDENCE	Menyimpan bukti yang dapat diperiksa pada sebuah kasus Detective.
RISK_INDICATOR	Menyimpan kategori umum indikator risiko beserta tingkat keparahan dan penjelasannya.
SCENARIO_INDICATOR	Menentukan indikator risiko yang relevan untuk suatu skenario dan bobot penilaiannya.
EVIDENCE_INDICATOR	Menghubungkan bukti tertentu dengan indikator risiko yang didukungnya.
ACTION_GUIDE	Menyimpan panduan tindakan berdasarkan situasi, judul, deskripsi, dan urutan penyajian.
INDICATOR_ACTION	Menghubungkan indikator risiko dengan panduan tindakan yang relevan.
LEARNING_SESSION	Mencatat satu sesi permainan pada satu skenario.
SESSION_ANSWER	Menyimpan pilihan tindakan atau indikator yang dipilih pemain selama sesi.
SESSION_RESULT	Menyimpan skor akhir dan ringkasan hasil pembelajaran suatu sesi.

5.3 Penjelasan relasi utama

A. Scenario dan ScenarioNode

Satu skenario dapat memiliki banyak node, sementara satu node hanya dimiliki oleh satu skenario.

Relasi ini memungkinkan sistem menyimpan tahapan percakapan secara terstruktur. Misalnya, skenario lowongan kerja dapat terdiri dari beberapa pesan sampai pemain mengambil keputusan akhir.

B. ScenarioNode dan Choice

Satu node dapat menawarkan banyak pilihan. Setiap pilihan dapat mengarah ke node berikutnya melalui next_node_id.

Hubungan ini mendukung percakapan bercabang. Jika pilihan mengakhiri skenario, next_node_id dapat bernilai kosong.

C. Scenario dan ScenarioIndicator

Satu skenario dapat mengandung banyak indikator, dan indikator yang sama dapat digunakan pada banyak skenario.

SCENARIO_INDICATOR menjadi entitas penghubung karena relevansi dan bobot sebuah indikator dapat berbeda pada setiap skenario.

D. ScenarioEvidence dan EvidenceIndicator

Satu bukti dapat mendukung lebih dari satu indikator risiko. Sebaliknya, satu indikator dapat didukung oleh beberapa bukti.

Misalnya, sebuah pesan dapat menyebut pembayaran di muka sekaligus memberikan batas waktu yang sangat singkat. Kedua petunjuk tersebut dapat dipetakan melalui EVIDENCE_INDICATOR.

E. RiskIndicator dan ActionGuide

Relasi ini memungkinkan sistem menghubungkan indikator yang ditemukan dengan panduan tindakan yang relevan.

Namun, panduan untuk situasi seperti sudah melakukan transfer juga dapat dipilih berdasarkan ACTION_GUIDE.situation_type secara langsung. Sistem tidak perlu memaksakan semua panduan berasal dari indikator risiko.

F. LearningSession dan SessionAnswer

Satu sesi dapat memiliki banyak jawaban. Jawaban disimpan berdasarkan konteks sesi agar keputusan dari beberapa percobaan tidak bercampur.

Untuk jawaban Simulator, sistem menggunakan choice_id. Untuk jawaban Detective, sistem menggunakan scenario_indicator_id. answer_type membantu sistem memvalidasi jenis jawaban yang disimpan.

G. LearningSession dan SessionResult

Satu sesi dapat belum memiliki hasil sebelum selesai. Setelah penilaian dilakukan, sistem menghasilkan satu ringkasan berisi skor, indikator yang terlewat, dan rekomendasi.

Hubungan ini mendukung Guardian Profile yang berorientasi pada hasil sesi, tanpa memerlukan profil pengguna permanen.

5.4 Penjelasan primary key dan foreign key

- Primary key (PK) merupakan identitas unik setiap baris data dalam sebuah tabel. Contohnya, scenario_id membedakan satu skenario dari skenario lain.
- Foreign key (FK) merupakan referensi ke data pada tabel lain. Contohnya, scenario_id di SCENARIO_NODE menunjukkan skenario pemilik node tersebut.
- Relasi satu-ke-banyak (one-to-many) berarti satu data induk dapat berhubungan dengan banyak data anak.
- Relasi banyak-ke-banyak (many-to-many) diterapkan dengan tabel penghubung, seperti EVIDENCE_INDICATOR dan INDICATOR_ACTION.

5.5 Catatan validasi ERD

Sebelum ERD diimplementasikan ke database, beberapa aturan perlu ditetapkan:

1. SCENARIO.mode hanya boleh berisi mode yang didukung, misalnya SIMULATOR atau DETECTIVE.
2. CHOICE.next_node_id boleh kosong untuk mengakhiri alur.
3. SESSION_ANSWER harus memiliki referensi yang sesuai dengan jenis jawabannya. Jawaban bertipe choice menggunakan choice_id, sedangkan jawaban bertipe indicator menggunakan scenario_indicator_id.
4. Sistem harus memastikan bahwa pilihan dan indikator yang dikirim memang milik skenario yang sedang dimainkan.
5. Setiap SESSION_RESULT hanya boleh dibuat satu kali untuk sesi yang sama, kecuali ada kebutuhan eksplisit untuk menyimpan versi hasil.
6. Skor akhir harus dihitung menggunakan aturan yang konsisten. Sistem sebaiknya tidak mengandalkan angka skor dari sisi browser tanpa validasi.

6. Ringkasan keterkaitan seluruh rancangan

Komponen	Pertanyaan yang dijawab	Contoh pada Digital Guardian
Kebutuhan fungsional	Apa yang harus dapat dilakukan sistem?	Pemain dapat memilih tindakan, memeriksa bukti, dan melihat hasil.
Kebutuhan nonfungsional	Standar kualitas apa yang harus dipenuhi?	Aplikasi responsif, aman, konsisten, dan menjaga privasi.

Use case diagram	Siapa yang menggunakan sistem dan untuk tujuan apa?	Pemain menggunakan Simulator, Detective, Action Guide, dan Guardian Profile.
Activity diagram	Bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir?	Pilihan pemain menentukan cabang simulasi atau hasil investigasi.
ERD	Data apa yang dibutuhkan dan bagaimana hubungannya?	Skenario terhubung dengan node, pilihan, indikator, sesi, jawaban, dan hasil.

7. Rekomendasi akhir sebagai software engineer

Urutan pengembangan yang paling masuk akal adalah:

1. Tetapkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional beserta kriteria penerimaan yang dapat diuji.
2. Finalisasi use case dan activity diagram agar tujuan pengguna dan alur utama tidak ambigu.
3. Finalisasi ERD sesuai strategi penyimpanan. Jika menggunakan database, tentukan DBMS serta tipe data dan batasan setiap tabel. Jika memakai JSON statis, implementasikan skenario sebagai struktur data terlebih dahulu.
4. Rancang komponen dan API berdasarkan kebutuhan yang sudah stabil.
5. Implementasikan dan uji seluruh alur dengan skenario aman, skenario berisiko, input tidak valid, serta pengulangan sesi.
6. Deploy dan uji dari URL publik untuk memastikan fitur interaktif benar-benar berfungsi.

Dengan rancangan ini, Digital Guardian memiliki dasar kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diuji. Fokus utama MVP tetap pada edukasi yang interaktif, penjelasan risiko yang masuk akal, panduan tindakan yang relevan, serta perlindungan privasi pengguna.